

A Conceptual Study on Estimating Integrity Risk in FastSLAM-based LiDAR Navigation

Pil Hun Choi, Jinsil Lee, Jiyun Lee*

Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

ABSTRACT

In this paper, we study a concept of estimating integrity risk of Fast Simultaneous Localization and Mapping (FastSLAM) based LiDAR navigation for highly automated vehicle (HAV) applications. Previous studies on quantifying the integrity risk of HAV navigation system have been made by calculating the estimation error for SLAM navigation based on the Extended Kalman Filter (EKF) and the risk for failure that may occur in the Data Association (DA) process (Joerger et al. 2018, Joerger & Pervan 2019). However, the method has a limitation that the computational loads required to calculate the integrity risk increases quadratic according to the number of landmarks used for estimation (Montemerlo & Thrun 2002). To overcome this limitation, this study uses FastSLAM navigation, which increases the computational load logarithmically according to the number of landmarks used for estimation. In this study, Probably Approximately Correct (PAC) Bayesian theory is applied to calculate the integrity risk for position and orientation (pose) estimated by FastSLAM. In PAC Bayesian theory, an “Empirical risk” is calculated for the estimated value inferred by samples, and generalization errors that may occur due to insufficient samples are bound through “Divergence risk” (McAllester 1999, Gupta & Gao 2019). This study defines the integrity risk for FastSLAM navigation and introduces a methodology for calculating the integrity risk based on machine learning theory.

Keywords: FastSLAM, LiDAR, integrity risk assessment, PAC Bayesian theory

1. 서론

본 연구는 Fast Simultaneous Localization and Mapping (FastSLAM) 기법이 적용된 Light Detection and Ranging (LiDAR) 기반 자율주행차(Highly Autonomous Vehicle, HAV)에 대한 무결성(Integrity) 산출 방법론 및 선행 연구 결과를 기술한다.

최근 HAV의 안전성 검증을 위한 무결성 산출에 대한 연구가 전세계적으로 진행되고 있다. 대표적으로 Global Navigation Satellite System (GNSS) 및 Inertial Navigation System (INS) 등 유/무인 항공기에서 사용되는 무결성 보장 방법론 (Joerger & Pervan 2013, Lee et al. 2018)에 더하여, HAV가 운행되는 복잡한 도심 환경에 필요한 인지센서 (perception sensors)에 대한 무결성 보장 방법론 (Joerger et al. 2018, Joerger & Pervan 2019)을 개발 중에 있다. 특히, 인지센서 중 LiDAR 기반 항법 시스템에 대한 무결성 보장 방법론은 확장 칼만 필터(Extended Kalman Filter, EKF) 기반 Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) 방식을 기반으로 Data Association (DA) 과정에서 발생할 수 있는 고장에 대한 위험 확률을 산출하는 방식으로 이루어져 왔다 (Joerger et al. 2018, Joerger & Pervan 2019). 하지만, 해당 방식으로 무결성 위험 확률을 산출하는데에 필요한 계산량은 추정에 사용되는 Landmark 수(n)에 따라 quadratic ($O(n^2)$)하게 증가하기 때문에 복잡한 도심 환경에서 실시간 무결성 위험 확률을 산출하기 어렵다. 이러한 EKF SLAM의 한계를 극복하기 위한 방법으로 Particle Filter (PF) 기반의 FastSLAM 방법론이 제시되었다 (Montemerl et al. 2002). FastSLAM 방식은 랜드마크 수에 따른 계산량 증가가 Logarithmic ($O(M \log n)$, M : particle 수)하게 증가한다 (Montemerl et al. 2002). FastSLAM은 HAV의 position and orientation (pose)에 대한 예측치를 가진 복수의 샘플 추출하고, 각 샘플이 실제 HAV의 pose일 확률을 이용하여 HAV의 최적 pose를 추정한다. FastSLAM에서 추정한 pose에 대한 무결성 위험 확률 산출은 샘플로부터 기인한 추정치의 불확실성을 산출하기 위해 제시된 Probably Approximately Correct (PAC) Bayesian 이론을 사용한다. PAC Bayesian 이론은 샘플로부터 추정한 경험적 위험 (Empirical Risk)을 산출하고, 모든 영역을 커버하지 못하는 샘플에 의해 발생할 수 있는 Generalization 오차를 확산 위험(Divergence Risk)으로 바운드하는 기법이다 (McAllester 1999). 본 연구에서는 FastSLAM 기반 항법에 대한 무결성 위험을 정의하고, 정의한 무결성 위험 산출 방법론의 개념을 제시한다.

2. FastSLAM 기반 LiDAR 항법의 무결성 위험 확률 산출 방법론

2.1 FastSLAM 기반 LiDAR 항법

본 연구에서 구현한 FastSLAM 기반 LiDAR 항법 및 무결성 위험 산출은 Fig. 1과 같이 이루어진다. FastSLAM 기반 LiDAR 항법은 FastSLAM 2.0 (Montemerlo & Thrun 2003)을 기반으로 한다. FastSLAM 2.0에서

는 샘플 생성 시, Control input뿐만 아니라 LiDAR Measurement도 활용된다. 샘플이 생성된 다음, EKF를 통한 Landmark 및 HAV의 위치를 추정하고, 이를 Resampling 하여, 최종 HAV 위치를 산출한다. 이 과정은 식 (1~4)과 같이 표현된다. 식에서 s, u, z, n, θ 는 각각 HAV의 pose, control input, LiDAR 측정치, landmark identity, landmark 위치를 나타내며, 아래첨자 t 는 t 시간에서의, 윗첨자 t 는 $1 \sim t$ 시간까지, $[m]$ 은 m 번째 particle을 각각 의미한다. 이때, LiDAR 측정치의 고장을 검출하기 위한 모니터가 있으며, 해당 모니터가 고장을 검출하면 고장이 발생한 측정치를 제외하고 다시 앞의 과정을 반복한다. 고장 모니터 설계는 (Tadić & Đurović 2014)를 기반한다.

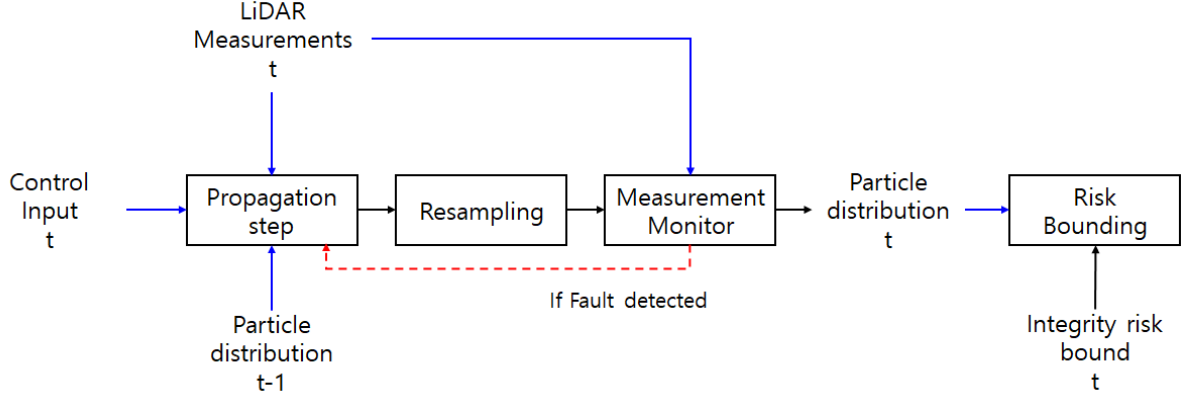


Fig. 1. The overall architecture of integrity calculation process of LiDAR-based FastSLAM.

$$\text{Sampling: } p(s_t^{t,[m]} | z^{t-1}, u^t, n^{t-1}) = \underbrace{p(s_t^{[m]} | s^{t-1,[m]}, u^t, z^t, n^t)}_{\text{sampling}} \underbrace{p(s^{t-1,[m]} | z^{t-1}, u^{t-1}, n^{t-1})}_{\text{prior distribution } (\pi^{t-1})} \quad (1)$$

$$\text{Updating the observed landmark estimates: } p(\theta_{n_t} | s^t, n^t, z^t) = \eta p(z_t | s_t, \theta_{n_t}, n_t) p(\theta_{n_t} | s^{t-1}, n^{t-1}, z^{t-1}) \quad (2)$$

$$\text{Resampling: } w_t^{[m]} = \frac{\underbrace{p(s_t^{t,[m]} | z^t, u^t, n^t)}_{\text{posterior } (\pi^t)}}{p(s_t^{t,[m]} | z^{t-1}, u^t, n^{t-1})} = \eta p(z_t | s^{t-1,[m]}, u^t, z^{t-1}, n^t) \quad (3)$$

$$\text{HAV pose: } \hat{s}_t = \sum_{m=1}^N w_t^{[m]} s_t^{[m]} \quad (4)$$

2.2 무결성 위험 확률(Integrity Risk) 산출

앞서 산출된 HAV pose에 대한 무결성 위험 확률 정의는 식 (5)와 같다. 무결성 위험 확률은 Posterior 분포(π)에 의한 추정치 x 와 실제 위치 x_{true} 의 차이가 경보 한계(Alert Limit, AL)보다 커질 확률과 같다. 무결성 위험 확률을 산출하기 위해서는 샘플에 의해 산출된 HAV pose에 대한 경험적인 위험(Empirical Risk)을 구하고, 샘플로 관측되지 않은 영역에서 발생 가능한 오차인 Generalization 오차에 대한 확산 위험(Divergence Risk)으로 바운드해야한다. Generalization 오차 바운드는 PAC Bayesian 이론을 적용한다 (McAllester 1999). 식 (6)은 PAC Bayesian 이론을 기반으로 무결성 위험 확률을 바운드한 것을 나타낸다 (Gupta & Gao 2017). 첫번째 항은 경험적 위험 확률을 나타내며 식 (7)과 같이 산출된다. 두번째 항은 확산 위험 확률을 나타내며, 식 (8)과 같이 산출된다. 여기서, ε 는 식 (9)와 같이 prior 분포와 posterior 분포 간의 차이를 특정 수준(δ)으로 바운드하는 항이다. KL 은 Kullback-Leibler divergence를 의미하며, 식 (10)과 같이 산출된다.

$$R(\pi) = E_{x \sim \pi} [P(\|x - x_{true}\| > r)] \quad (5)$$

$$R(\pi^t) \leq \hat{R}_N(\pi^t) + D_{Ber}^{-1}(\hat{R}_N(\pi^t), \varepsilon) \quad (6)$$

$$\hat{R}_N(\pi) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N E_{x \sim \pi} [P(\|x - x_n\| > r)] \quad (7)$$

$$D_{Ber}^{-1}(\hat{R}_N(\pi^t), \varepsilon) = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{1/\hat{R}_N(\pi^t) + 1/(1-\hat{R}_N(\pi^t))}} \quad (8)$$

$$\varepsilon = \frac{1}{N}(\text{KL}(\pi^t \parallel \pi^{t-1}) + \log(\frac{N+1}{\delta})) \quad (9)$$

$$\text{KL}(\pi^t \parallel \pi^{t-1}) = \frac{1}{2}[\log \frac{|\Sigma_{t-1}|}{|\Sigma_t|} - d + \text{Tr}(\Sigma_{t-1}^{-1}\Sigma_t) + (\mu_{t-1} - \mu_t)^T \Sigma_{t-1}^{-1}(\mu_{t-1} - \mu_t)] \quad (10)$$

$$\text{where, } \pi^t \sim N(\mu_t, \Sigma_t), \pi^{t-1} \sim N(\mu_{t-1}, \Sigma_{t-1})$$

3. 결론

본 연구에서는 FastSLAM 기반 LiDAR 항법에 대한 무결성 위험 확률 산출 방법론의 개념을 제시하였다. 추후, LiDAR 측정치 및 Control input에 대한 고장 모니터를 설계하여, FastSLAM 기반 LiDAR 항법에 대한 무결성 보장 방법론을 발전시킬 예정이다.

ACKNOWLEDGMENTS

이 성과는 정부 (과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (No. 2019R1F1A1062008, No. 2020R1A2C1011745).

REFERENCES

- Gupta, S. & Gao, G. X. 2019, Particle RAIM for Integrity Monitoring, Proceedings of the 32nd International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2019), September 16-20, 2019, Miami, Florida, pp.811-826. <https://doi.org/10.33012/2019.16939>
- Joerger, M., Arana, G., Spenko, M., & Pervan, B. 2018, A New Approach to Unwanted-Object Detection in GNSS/LiDAR-Based Navigation, Sensors, 18, 2740. <https://doi.org/10.3390/s18082740>
- Joerger, M. & Pervan, B. 2013, Kalman Filter-Based Integrity Monitoring Against Sensor Faults, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 36, 349-361. <https://doi.org/10.2514/1.59480>
- Joerger, M. & Pervan, B. 2019, Quantifying Safety of Laser-Based Navigation, IEEE Transactions on aerospace and electronic systems, 55, 273-288. <https://doi.org/10.1109/TAES.2018.2850381>
- Lee, J., Kim, M., Lee, J. & Pullen, S. 2018, Integrity Assurance of Kalman-filter Based GNSS/IMU Integrated Systems against IMU Faults for UAV Applications, Proceedings of the 31st International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2018), pp.2484-2500. <https://doi.org/10.33012/2018.15977>
- McAllester, D. A. 1999, Some PAC-Bayesian theorems, Machine Learning, 37, 355-363. <https://doi.org/10.1023/A:1007618624809>
- Montemerlo, M. & Thrun, S. 2002, FastSLAM: a factored solution to the simultaneous localization and mapping problem, In Proceedings of the AAAI National Conference on Artificial Intelligence, pp.593-598
- Montemerlo, M. & Thrun, S. 2003, Simultaneous localization and mapping with unknown data association using FastSLAM, 2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 14-19 Sept. 2003, Taipei, Taiwan, vol.2, pp.1985-1991. <https://doi.org/10.1109/ROBOT.2003.1241885>
- Tadić, P. & Đurović, Ž. 2014, Particle filtering for sensor fault diagnosis and identification in nonlinear plants, Journal of Process Control, 24, 401-409. <https://doi.org/10.1016/j.jprocont.2014.02.009>